



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 118532359 A

(43) 申请公布日 2024. 08. 23

(21) 申请号 202410835747.2

(22) 申请日 2024.06.26

(71) 申请人 伊浩然

地址 315722 浙江省宁波市象山县西周镇
滨港小区昌平路77号

(72) 发明人 伊浩然

(74) 专利代理机构 北京博识智信专利代理事务
所(普通合伙) 16067

专利代理师 张世昌

(51) Int. Cl.

F15B 1/04 (2006.01)

F15B 19/00 (2006.01)

F15B 21/0423 (2019.01)

权利要求书1页 说明书4页 附图4页

(54) 发明名称

一种液压系统节能保压启停装置

(57) 摘要

本发明公开了一种液压系统节能保压启停装置,包括支撑座、储能器以及控制柜;支撑座上设有储能器支架,支撑座位于储能器支架一侧设有检测支架,储能器设置于储能器支架内,储能器下部通过多路器一分别连接有压力检测装置、泄压阀以及多路器二,压力检测装置设置于检测支架内,多路器二通过管路分别与工作部以及液压站相连,多路器二与液压站之间的管路上设有单向阀;控制柜设置于检测支架上,压力检测装置以及液压站电机均与控制柜电性连接。保压启停装置结构简单且实施方便,能够在保证液压系统对工作所需压力的同时,节省液压系统电力消耗、降低液压油温从而减缓液压油的老化速度以及减少液压站的运行时间,降低零部件损耗。



1. 一种液压系统节能保压启停装置,其特征在于:包括支撑座(1)、储能器(2)以及控制柜(3);

所述支撑座(1)上设有储能器支架(4),所述支撑座(1)位于储能器支架(4)一侧设有检测支架(5),所述储能器(2)设置于储能器支架(4)内,所述储能器(2)下部通过多路器一(6)分别连接有压力检测装置(7)、泄压阀(8)以及多路器二(9),所述压力检测装置(7)设置于检测支架(5)内,所述多路器二(9)通过管路分别与工作部以及液压站相连,所述多路器二(9)与液压站之间的管路上设有单向阀(10);

所述控制柜(3)设置于检测支架(5)上,所述压力检测装置(7)以及液压站电机均与控制柜(3)电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种液压系统节能保压启停装置,其特征在于:所述泄压阀(8)通过管路与液压油箱相连。

3. 根据权利要求1所述的一种液压系统节能保压启停装置,其特征在于:所述多路器一(6)为四通管接头。

4. 根据权利要求1所述的一种液压系统节能保压启停装置,其特征在于:所述多路器二(9)为三通管接头。

5. 根据权利要求1所述的一种液压系统节能保压启停装置,其特征在于:所述压力检测装置(7)为压力表、压力继电器、时间继电器、压力传感器中的一种。

6. 根据权利要求1所述的一种液压系统节能保压启停装置,其特征在于:还包括盖板(11),所述盖板(11)与储能器支架、检测支架(5)相适配。

一种液压系统节能保压启停装置

技术领域

[0001] 本发明涉及液压系统辅助技术领域,具体是指一种液压系统节能保压启停装置。

背景技术

[0002] 在现代的工业生产中,液压系统在数控机床等设备得到了大量的运用,通常数控机床等设备都会包括电气系统、液压系统以及机械部分。

[0003] 其中,液压系统是采基于流体力学提出的一种利用液体压力来传递动力和进行控制的传动控制系统,基本目的是通过改变压强增大作用力,主要被应用于诸如:四轴、五轴转台的刹车控制,以及液压松刀型主轴的松夹刀控制,以及主轴齿轮机构的换挡控制等。

[0004] 液压站是目前机加工数控机床及油压机器设备液压系统必要的组成部分之一,主要由液压泵、电机及油箱本体组成。当机床正常运转时,液压系统必须为开启状态。但由于液压油箱的结构必须遵循交流电机功率大于液压泵功率的原则,因此的液压泵电机的开启将消耗大量电能,而且耗费的能量相当可观。

[0005] 而且在液压系统的运行的同时,在满足压力要求后剩余大量的压力油从溢流阀口返回到油箱,产生了大量热量。由于油箱温度高,油的粘度降低,内泄不断加大,造成系统压力不稳定。并且加剧油泵磨损,损坏频繁;另一方面由于油温过高,油质化学指标劣化,需要经常更换液压油,造成能源的浪费。

[0006] 因此,提出一种液压系统节能保压启停装置,以解决目前存在的不足。

发明内容

[0007] 本发明要解决的技术问题是克服上述技术的缺陷,提供一种液压系统节能保压启停装置。

[0008] 为解决上述技术问题,本发明提供的技术方案为一种液压系统节能保压启停装置:包括支撑座、储能器以及控制柜;

[0009] 所述支撑座上设有储能器支架,所述支撑座位于储能器支架一侧设有检测支架,所述储能器设置于储能器支架内,所述储能器下部通过多路器一分别连接有压力检测装置、泄压阀以及多路器二,所述压力检测装置设置于检测支架内,所述多路器二通过管路分别与工作部以及液压站相连,所述多路器二与液压站之间的管路上设有单向阀;

[0010] 所述控制柜设置于检测支架上,所述压力检测装置以及液压站电机均与控制柜电性连接。

[0011] 作为改进,所述泄压阀通过管路与液压油箱相连。

[0012] 作为改进,所述多路器一为四通管接头。

[0013] 作为改进,所述多路器二为三通管接头。

[0014] 作为改进,所述压力检测装置为压力表、压力继电器、时间继电器、压力传感器中的一种。

[0015] 作为改进,还包括盖板,所述盖板与储能器支架、检测支架相适配。

[0016] 本发明与现有技术相比的优点在于：

[0017] 1、通过蓄能器的设置,可在实现对液压站断电的情况下,仍可在一定时间内实现液压系统压力保持在工作所需的范围内,节省液压站的电力消耗,同时通过液压站的停止工作,可降低液压油温从而减缓液压油的老化速度；

[0018] 2、通过压力检测装置与控制柜的配合设置,可实现对蓄能器压力的自动监测,并通过控制器实现对液压站启停的控制,并且可保持液压系统对工作所需的压力。

[0019] 3、该保压启停装置结构简单且实施方便,能够在保证液压系统对工作所需压力的同时,节省液压系统电力消耗、降低液压油温从而减缓液压油的老化速度以及减少液压站的运行时间,降低零部件损耗。

附图说明

[0020] 图1是本发明一种液压系统节能保压启停装置的结构示意图。

[0021] 图2是本发明一种液压系统节能保压启停装置的正视图。

[0022] 图3是本发明一种液压系统节能保压启停装置的内部结构示意图一。

[0023] 图4是本发明一种液压系统节能保压启停装置的内部结构示意图二。

[0024] 图5是本发明一种液压系统节能保压启停装置的原理图。

[0025] 如图所示:1、支撑座,2、储能器,3、控制柜,4、储能器支架,5、检测支架,6、多路器一,7、压力检测装置,8、泄压阀,9、多路器二,10、单向阀,11、盖板。

具体实施方式

[0026] 为使发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合发明实施例中的附图,对发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是发明一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。

[0027] 在发明实施例的描述中,需要说明的是,若出现术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该发明产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0028] 此外,若出现术语“水平”、“竖直”、“悬垂”等术语并不表示要求部件绝对水平或悬垂,而是可以稍微倾斜。如“水平”仅仅是指其方向相对“竖直”而言更加水平,并不是表示该结构一定要完全水平,而是可以稍微倾斜。

[0029] 在发明实施例的描述中,“多个”代表至少2个。

[0030] 在发明实施例的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,若出现术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在发明中的具体含义。

[0031] 结合附图1-5所示,一种液压系统节能保压启停装置,包括支撑座1、储能器2以及控制柜3,在实施时,所述支撑座1与液压站连接,实现该启停装置与液压站之间的固定连接。

[0032] 所述支撑座1上设有储能器支架4,所述支撑座1位于储能器支架4一侧设有检测支架5,在本实施例中,所述检测支架5与储能器支架4呈横置T型结构设置于支撑座1上;

[0033] 所述储能器2设置于储能器支架4内,所述储能器2下部通过多路器一6分别连接有压力检测装置7、泄压阀8以及多路器二9,具体的,所述多路器一6以及多路器二9的结构形式可根据实际情况进行设置,在本实施例中,所述多路器一6为四通管接头,所述多路器二9为三通管接头。

[0034] 所述压力检测装置7设置于检测支架5内,具体的,所述压力检测装置7的结构形式可根据实际情况进行设置,所述压力检测装置7为压力表、压力继电器、时间继电器、压力传感器中的一种。在本实施例中,所述压力检测装置7为压力表,所述压力检测装置7可实现对储能器2内的压力进行监测。

[0035] 在实施时,所述泄压阀8通过管路与液压油箱相连,具体的,所述液压油箱为液压系统中的现有技术;在通过泄压阀8进行泄压时,通过泄压阀8的液压油回流至液压油箱内。

[0036] 所述多路器二9通过管路分别与工作部以及液压站相连,所述多路器二9与液压站之间的管路上设有单向阀10;

[0037] 在实施时,通过单向阀10的设置,可避免液压站输送的液压油的回流。

[0038] 所述控制柜3设置于检测支架5上,所述压力检测装置7以及液压站均与控制柜3电性连接。具体的,所述控制柜3可通过接收压力检测装置7的压力信号,实现对液压站的启停的控制。

[0039] 还包括盖板11,所述盖板11与储能器支架、检测支架5相适配,实现对储能器支架、检测支架5的遮盖,实现对压力检测装置7以及储能器2的保护。

[0040] 本发明在具体实施时,液压站中的电动机带动液压油泵产生压力输出液压油,液压油经过单向阀10、多路器二9输送至工作部,同时,液压站在供给工作部时产生的多余的压力油部分通过多路器一6进入至储能器2中进行储存,同时,所述压力检测装置7对储能器2中的压力进行实时监测,并将压力信号传输至控制柜3中;

[0041] 当压力检测装置7监测到储能器2内压力达到液压系统的工作压力上限时,通过控制柜3对液压站断电,实现液压站的停止,此时,通过单向阀10的设置,可避免液压油的回流,实现液压系统处于保压状态,进而通过蓄能器2储存的压力可保证液压系统的压力仍保持在工作所需的一定范围内,在一定时间后,所述压力检测装置7监测到储能器2内压力达到液压系统的工作压力下限时,通过控制柜3对液压站供电,实现液压站的工作,进而再次保证液压系统的正常运行。

[0042] 依次重复上述工作,可使整个液压系统的工作压力在保持生产所需的同时,降低液压油的油温,节省能源并降低工件损耗。

[0043] 当工作部出现故障需要对液压系统进行检修时,可通过打开泄压阀8实现对液压系统的泄压,此时经过泄压阀8的液压油经过管路回流至液压油箱内。

[0044] 同时,在该启停装置的具体设置时,可将所述储能器2及其相关管路设置于液压站的液压油箱内,形成内置式结构,所述压力检测装置7安装与液压站上,减少体积的占用。

[0045] 以上对本发明及其实施方式进行了描述,这种描述没有限制性,附图中所示的也只是本发明的实施方式之一,实际的结构并不局限于此。总而言之如果本领域的普通技术人员受其启示,在不脱离本发明创造宗旨的情况下,不经创造性的设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例,均应属于本发明的保护范围。

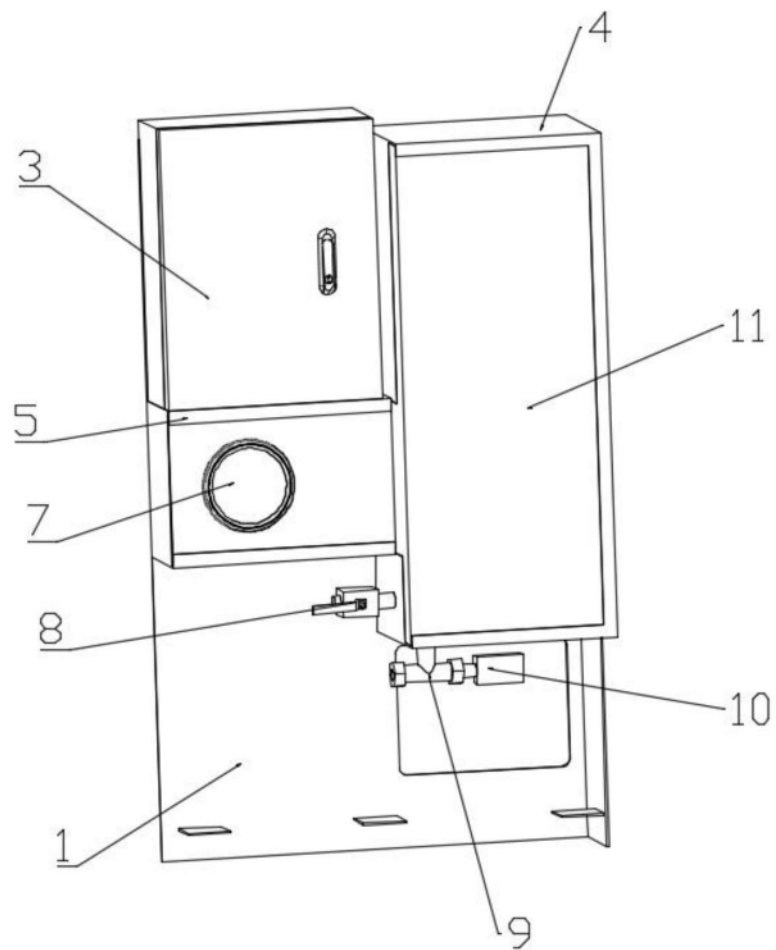


图1

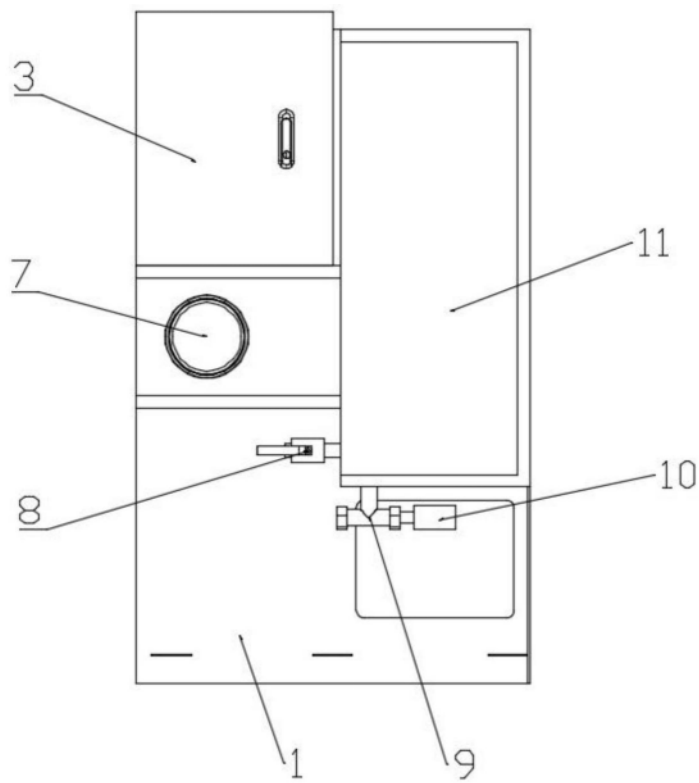


图2

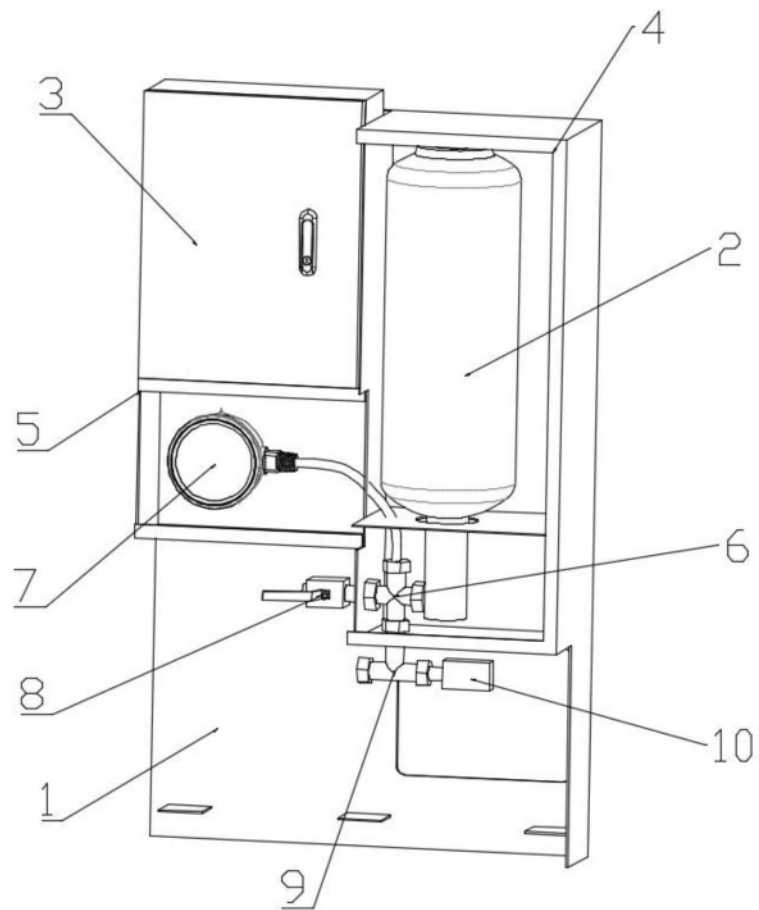


图3

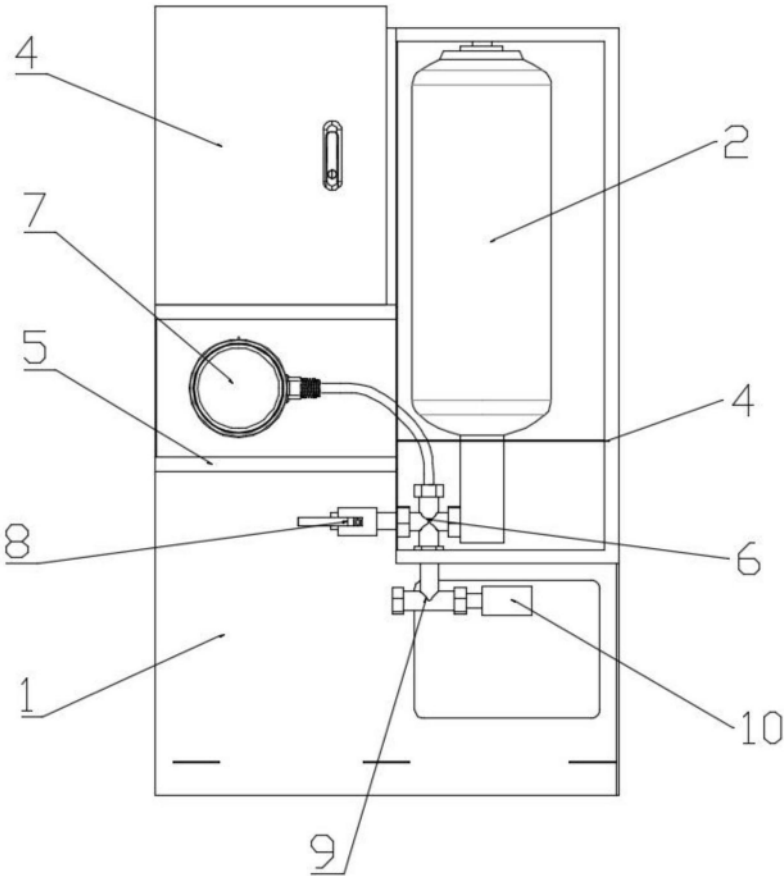


图4

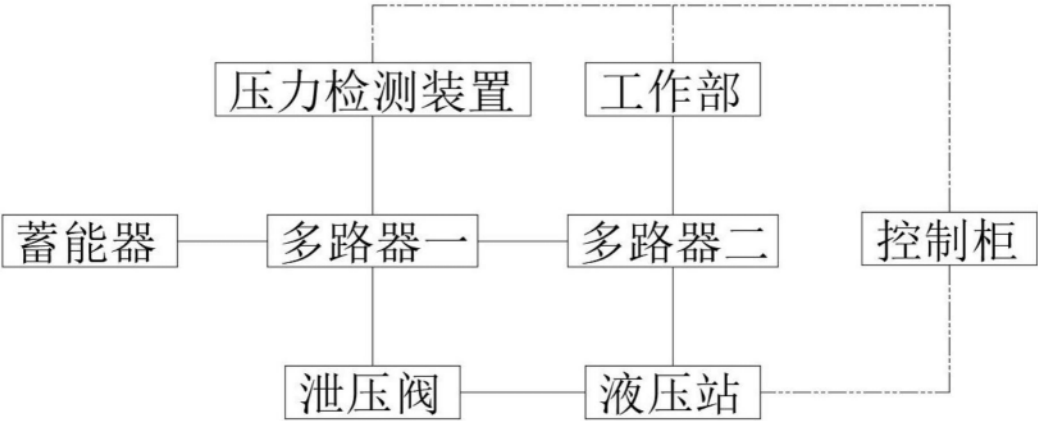


图5